



Socket là gì ?

SVTH : Trần Văn Huy



Định nghĩa Socket

Socket là một điểm cuối (endpoint) trong quá trình giao tiếp mạng, được tạo ra khi một ứng dụng muốn trao đổi dữ liệu qua TCP/UDP.



Kết hợp với IP address + port number, socket xác định duy nhất một tiến trình trong mạng.



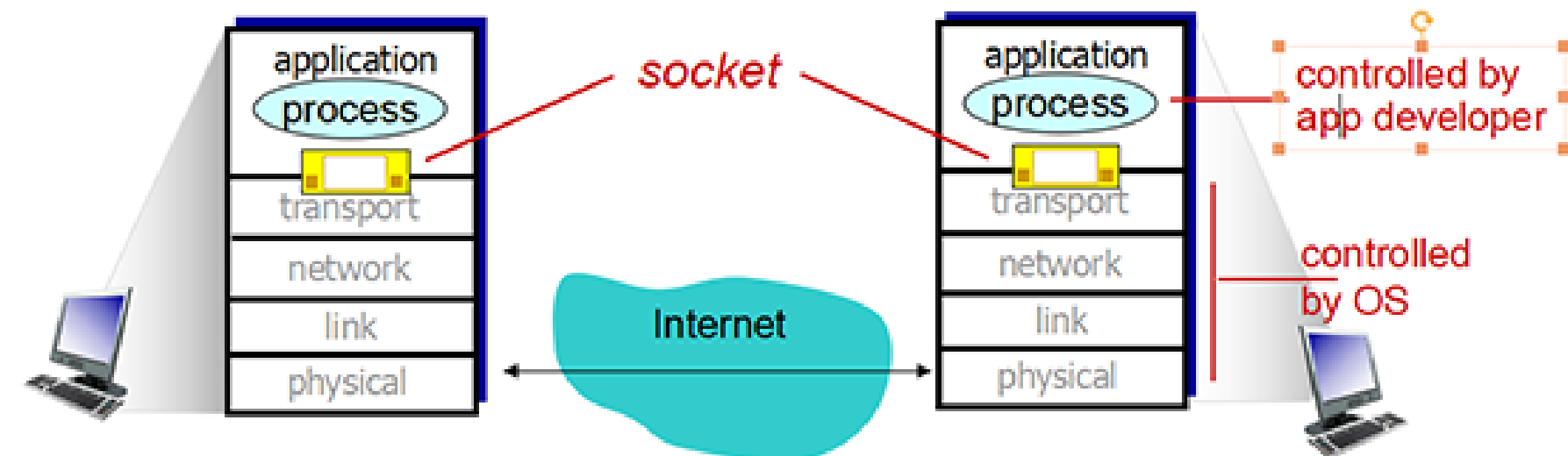
Một chức năng khác của socket là giúp các tầng TCP hoặc TCP Layer định danh ứng dụng mà dữ liệu sẽ được gửi tới thông qua sự ràng buộc với một cổng port (thể hiện là một con số cụ thể), từ đó tiến hành kết nối giữa client và server



Tại sao lại phải cần dùng đến socket

Ưu điểm lớn nhất của socket là hỗ trợ hầu hết các hệ điều hành bao gồm MS Windows, Linux,... Tương thích với gần như tất cả các ngôn ngữ lập trình thông dụng

Bên cạnh đó có thể chạy nhiều socket liên tục . Giúp nâng cao hiệu suất làm việc cũng tiết kiệm nhiều thời gian.



Các loại Socket

- Stream Socket (TCP)
- Datagram Socket (UDP)
- Websocket
- Unix Socket

Stream Socket

Giao tiếp

Stream Socket hay còn gọi là socket hướng kết nối, là socket hoạt động thông qua giao thức TCP (Transmission Control Protocol). Stream Socket chỉ hoạt động khi server và client đã kết nối với nhau.

Ưu điểm

- Dữ liệu truyền đi được đảm bảo truyền đến đúng nơi nhận, đúng thứ tự với thời gian nhanh chóng
- Mỗi thông điệp gửi đi đều có xác nhận trả về để thông báo cho người dùng thông tin về quá trình truyền tải.

Nhược điểm

- Giữa máy chủ và máy nhận chỉ có 1 IP, nên khi kết nối, 1 máy phải chờ máy còn lại chấp nhận kết nối.

Stream Sockets



- Stream Socket: communicates using TCP
 - Hides details of TCP from programmer

Datagram Socket

Giao tiếp

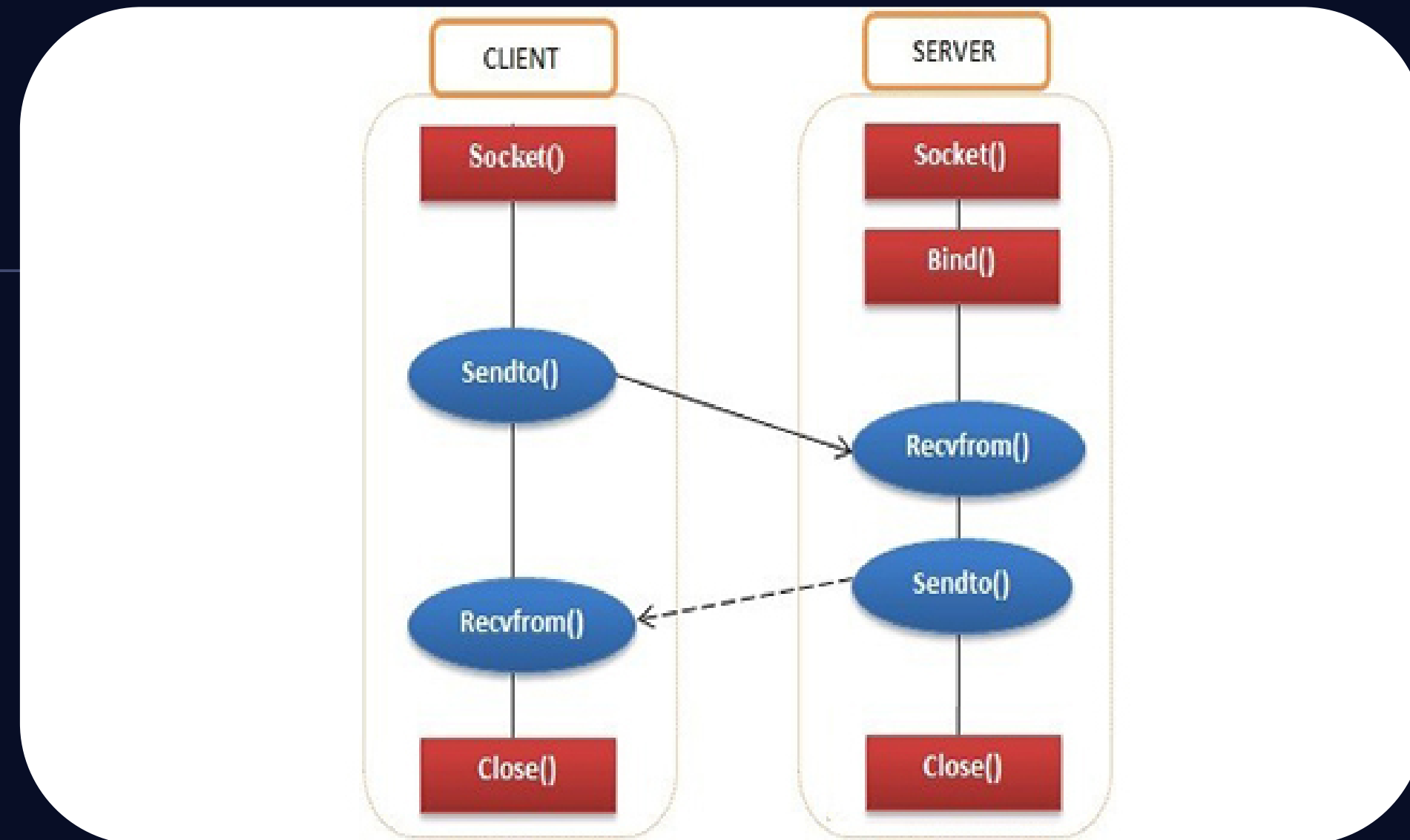
Datagram Socket hay còn gọi là socket không hướng kết nối, là socket hoạt động thông qua giao thức UDP (User Datagram Protocol). Datagram Socket có thể hoạt động kể cả khi không có sự thiết lập kết nối giữa 2 máy với nhau.

Ưu điểm

- Thời gian truyền tải dữ liệu cực nhanh.
- Quá trình kết nối và truyền tải thông tin đơn giản, không cần thực hiện nhiều thao tác.

Nhược điểm

- Quá trình truyền thông tin không đảm bảo tin cậy, thông tin có thể truyền sai thứ tự hoặc bị lặp.



Datagram Socket

Giao tiếp

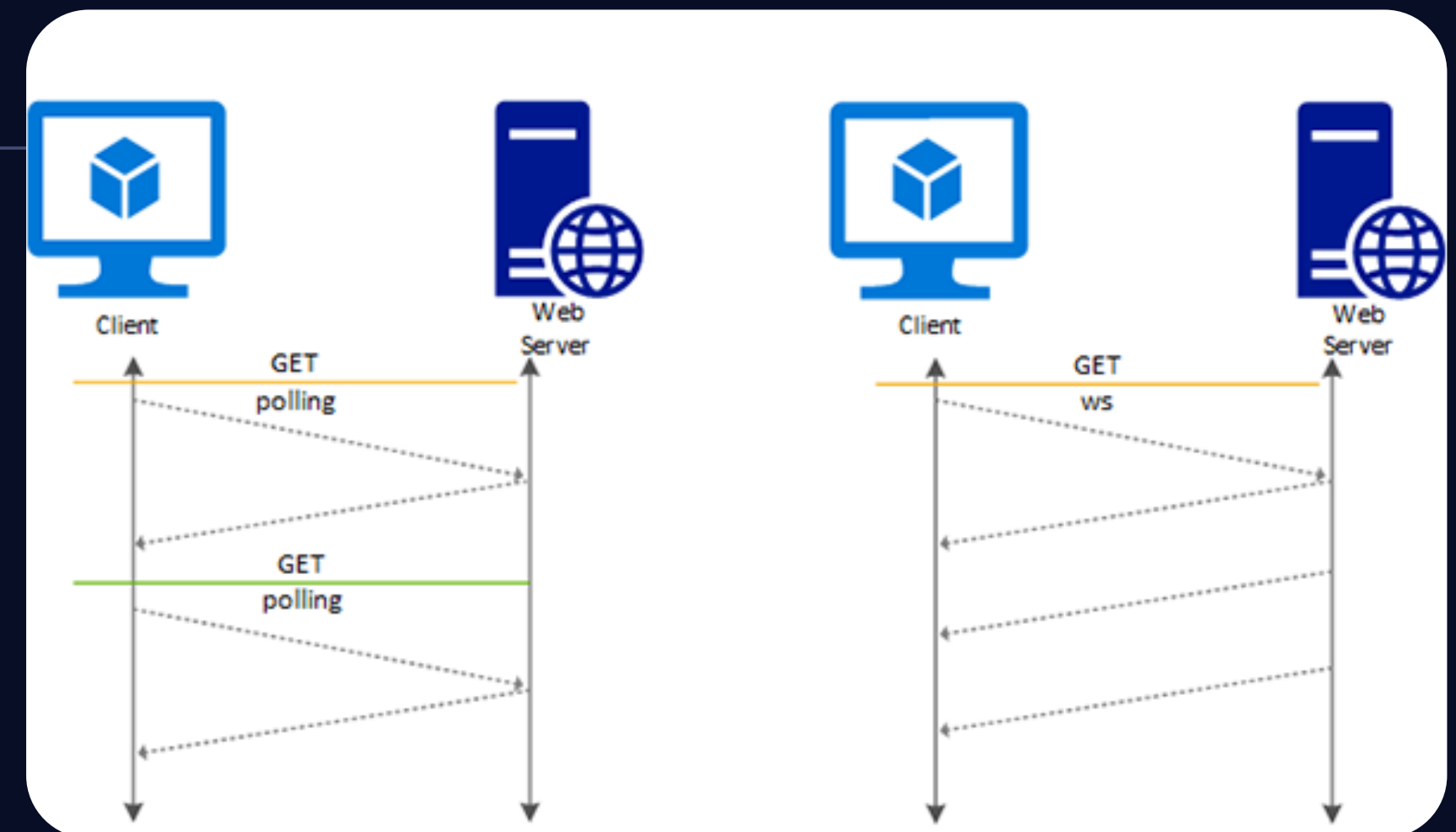
WebSocket là công cụ hỗ trợ kết nối hai chiều nhanh chóng và hiệu quả giữa client và server trên Internet, sử dụng TCP socket. Nó không chỉ dùng cho ứng dụng web mà còn áp dụng cho mọi ứng dụng cần trao đổi thông tin.

Ưu điểm

- Tăng tốc độ truyền tải thông tin giữa 2 chiều
- Dễ phát hiện và xử lý trong trường hợp có lỗi xảy ra
- Dễ dàng sử dụng, không cần cài đặt thêm các phần mềm bổ sung khác
- Không cần sử dụng nhiều phương pháp kết nối khác nhau

Nhược điểm

- Chưa hỗ trợ trên tất cả các trình duyệt
- Với các dịch vụ có phạm vi yêu cầu, Websocket chưa hỗ trợ hoàn toàn.



Unix Socket

Giao tiếp

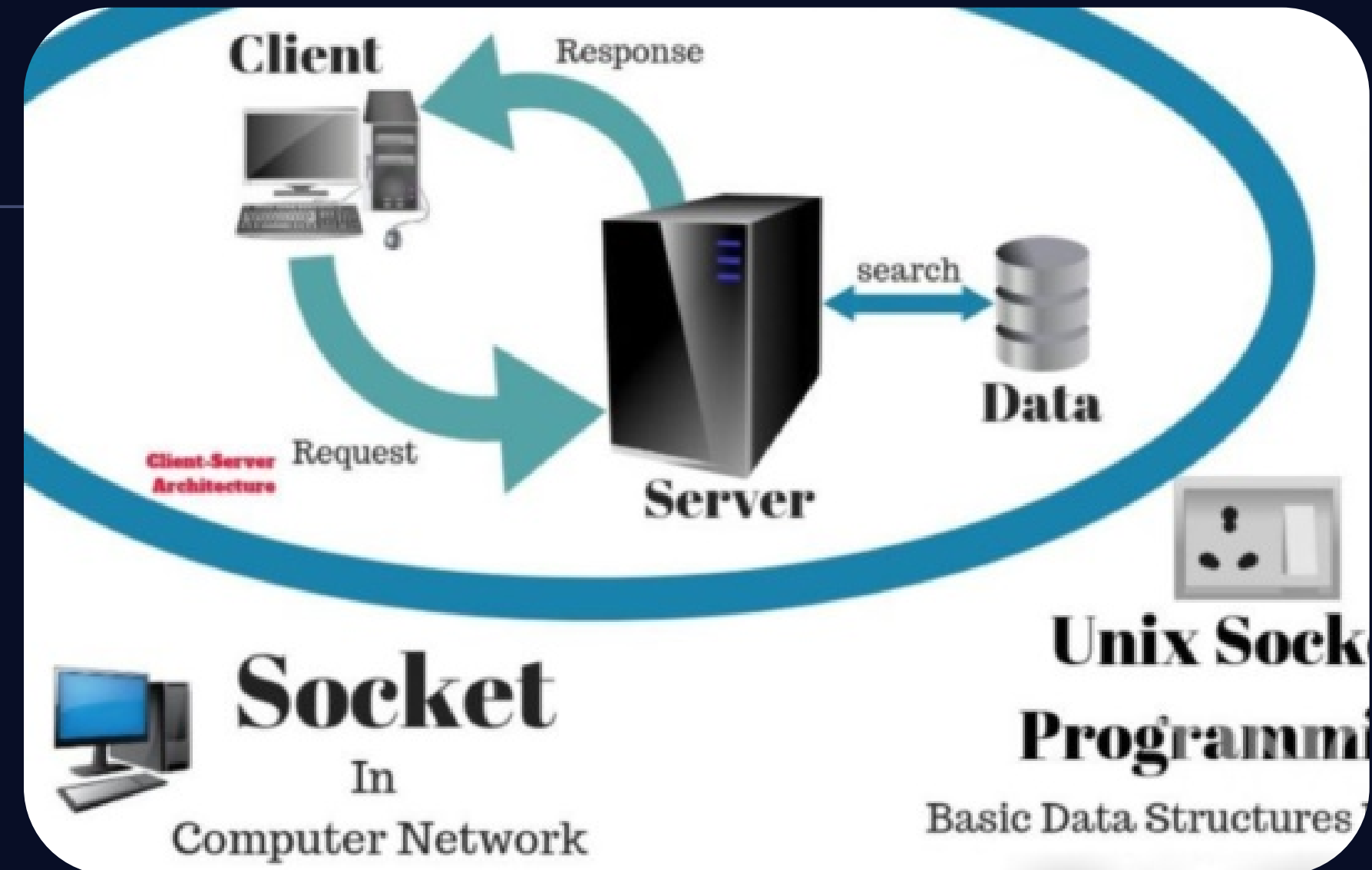
Unix socket là điểm giao tiếp hỗ trợ trao đổi giữa các ứng dụng khác nhau ngay trên cùng máy tính. Mọi hoạt động Unix socket diễn ra ngay ở nhân của hệ điều hành. Nhờ vậy, tốc độ kết nối và truyền tải giữa các ứng dụng nhanh, nhẹ và hiệu quả hơn.

Ưu điểm

- Tăng tốc độ truy cập MySQL lên đến 30-50%
- Giảm thời gian latency xuống, từ 60ms còn 5ms
- Tăng PostgreSQL lên hơn 30%
- Tăng Redis lên 50%

Nhược điểm

- Trong trường hợp các ứng dụng nằm trên những máy chủ khác nhau, sẽ không thể kết nối bằng Unix socket.
- Vấn đề phân quyền giữa các tệp tin trên Unix socket đôi khi vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến việc sử dụng và thao tác.





Các ứng dụng của Socket

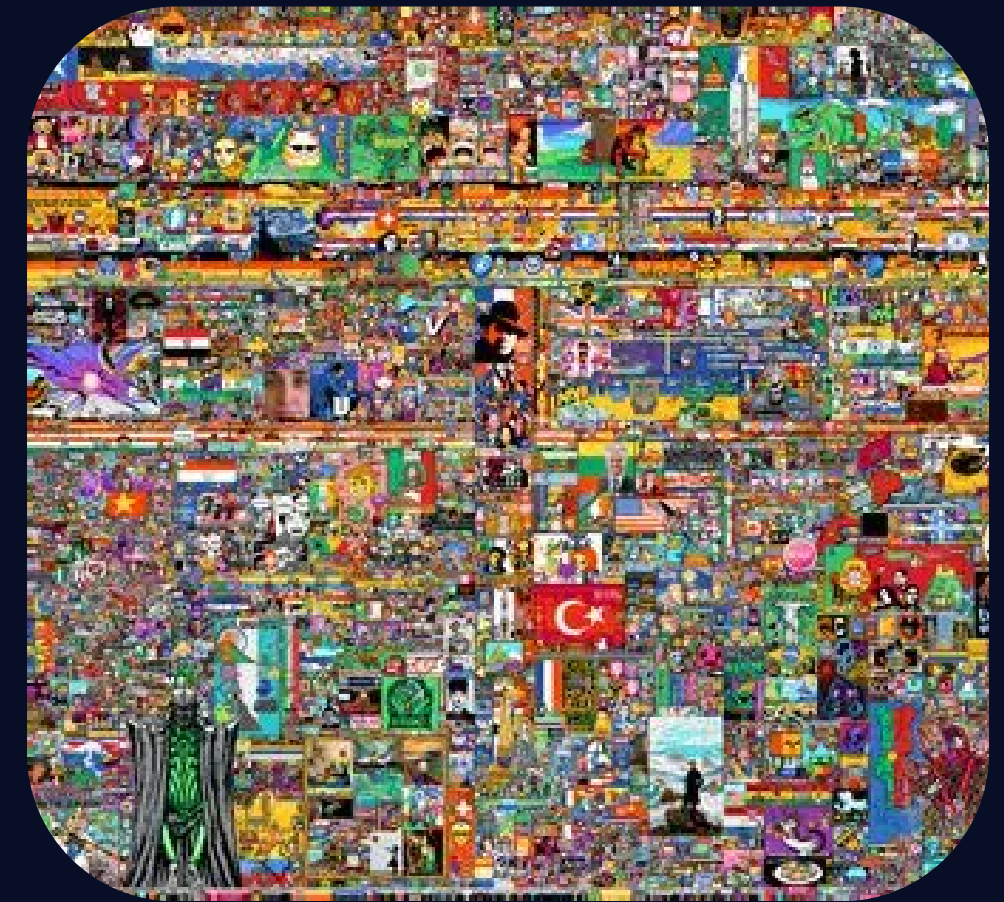


Techopedia

WebSocket



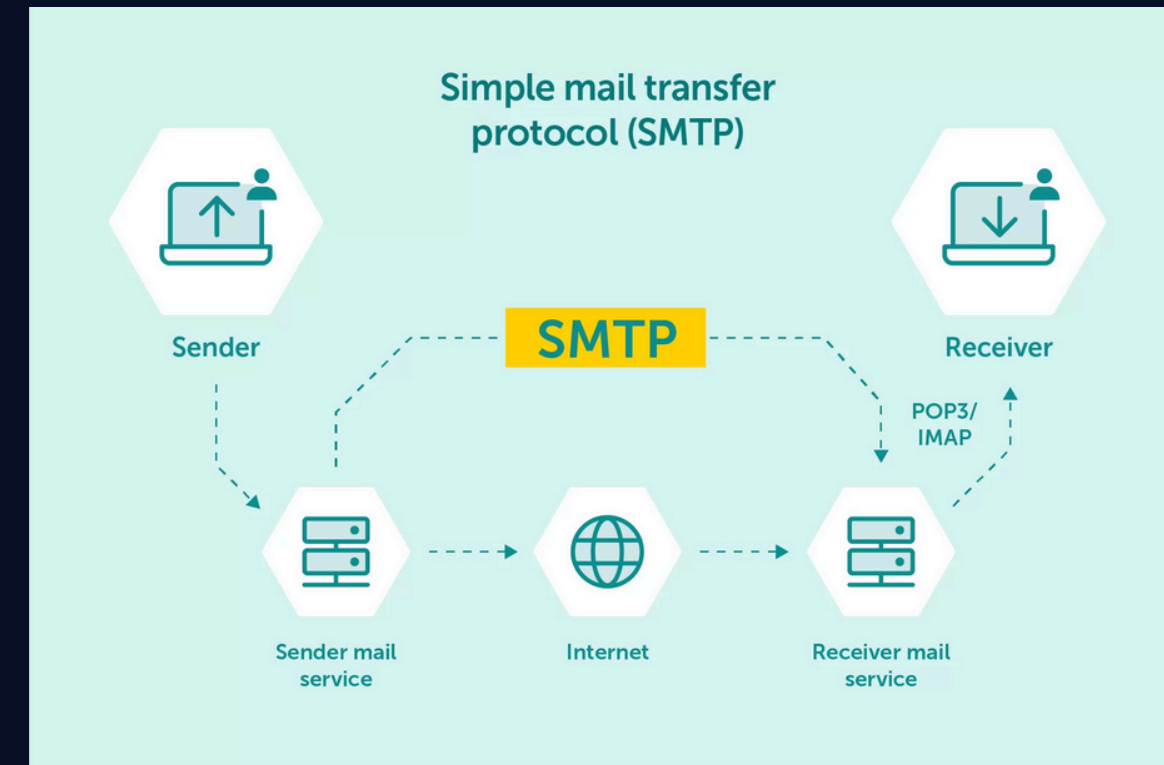
Zalo , Messenger , ...



Reddit r/place



Các tựa game online thời gian thực như Liên Minh , CS2 , Dota ...



Các giao thức HTTP(s) , FTP , SMTP đều sử dụng trên nền socket



Zoom , Discord ... sử dụng WebRTC để giảm độ trễ

Cảm ơn mọi người
đã lắng nghe!!